

Laporan Praktikum 3 Kontrol Cerdas

Nama : Arjuna Kurniawan Kusuma Putra

NIM : 224308004

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/kakjuna>

Student Lab Assistant : Rizky Putri Ramadhani (214308092)

1. Judul Percobaan

Pada penelitian ini, kita akan merancang sebuah sistem klasifikasi objek berbasis deep learning yang memanfaatkan teknologi night vision. Teknologi ini berfungsi untuk mendeteksi objek dalam kondisi pencahayaan yang sangat rendah atau bahkan gelap total.

2. Tujuan Percobaan

Tujuan percobaan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar konsep deep learning dalam aplikasi sistem kendali.
2. Mahasiswa dapat mempelajari cara menerapkan CNN (Convolutional Neural Network) sederhana untuk melakukan klasifikasi objek.
3. Mahasiswa dapat mengerti bagaimana cara menggabungkan model CNN dengan Computer Vision untuk melakukan deteksi objek secara real-time

3. Landasan Teori

- **Deep learning** adalah evolusi lebih lanjut dari algoritma Artificial Neural Network (ANN) dengan menambahkan lebih banyak lapisan (layers) ke dalam strukturnya. Seperti yang diungkapkan oleh Goodfellow dkk. (2016), deep learning merupakan pendekatan dalam pembelajaran komputer yang menggunakan prinsip hierarki. Prinsip ini memungkinkan komputer untuk mengenali pola yang lebih kompleks dengan menyusun konsep-konsep sederhana, mirip dengan lapisan neuron yang ada di ANN. Jika ANN awalnya hanya terdiri dari beberapa lapisan, deep learning meningkatkan jumlah lapisan tersebut agar bisa menyelesaikan masalah yang lebih rumit.
- **Convolutional Neural Network (CNN)**, atau sering disebut ConvNet, merupakan model deep learning yang merupakan hasil pengembangan dari neural network dengan banyak lapisan. CNN pada awalnya dirancang untuk menganalisis gambar (Alom et al., 2018). Nama Convolutional Neural Network diambil dari teknik utama yang digunakan dalam jaringan ini, yaitu operasi konvolusi, yang merupakan operasi matematika linier. Oleh karena itu, CNN didefinisikan sebagai jaringan saraf tiruan yang menggunakan operasi konvolusi pada setidaknya salah satu lapisannya (LeCun et al., 2015). CNN dikenal sebagai salah satu algoritma paling efektif dalam

menangani berbagai tugas terkait gambar, seperti pengenalan (recognition) dan deteksi objek (detection). Struktur utama CNN terdiri dari beberapa bagian:

1. **Convolutional Layers:** Berfungsi untuk mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar.
 2. **Pooling Layers:** Mengurangi ukuran gambar untuk mempercepat proses komputasi.
 3. **Fully Connected Layers:** Menghubungkan fitur-fitur yang telah diekstrak dengan kelas output.
 4. **Activation Functions:** Seperti ReLU dan Softmax, digunakan untuk menghasilkan keputusan akhir.
- **Computer Vision (CV)** merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak yang memungkinkan komputer mengenali objek dalam gambar digital. Ada tiga langkah utama dalam proses Computer Vision, yaitu:
 - a. Mengakuisisi atau menangkap citra digital.
 - b. Memproses citra menggunakan teknik komputasi untuk mengelola data visual.
 - c. Menganalisis hasil pemrosesan gambar untuk keperluan tertentu, seperti mengendalikan robot, mengoperasikan mesin, memantau produksi manufaktur, dan sebagainya.

Computer Vision erat kaitannya dengan **Image Processing** sebagai tahap awal (preprocessing) dan memanfaatkan teknik pengenalan pola untuk mengidentifikasi objek.

- **OpenCV** (Open Source Computer Vision Library) adalah sebuah pustaka open source yang menyediakan berbagai fungsi pemrograman untuk teknologi computer vision secara real-time. Awalnya, OpenCV ditulis dalam bahasa pemrograman C/C++, namun kini sudah diperluas ke Python, Java, dan Matlab. Salah satu tujuan utama OpenCV adalah menyediakan platform computer vision yang mudah diakses, sehingga memudahkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi vision yang kompleks dengan lebih cepat. NumPy (Numerical Python) merupakan library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek N-dimensional array, yang mirip dengan list pada Python. Struktur data NumPy lebih membutuhkan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan list lainnya tetapi mempunyai performa yang lebih cepat.
- **TensorFlow** adalah salah satu pustaka perangkat lunak yang dikembangkan oleh tim Google Brain di bawah naungan organisasi penelitian Google Smart Machine. Teknologi ini dirancang khusus untuk pembuatan model machine learning dan riset jaringan saraf tiruan. TensorFlow menggabungkan komputasi aljabar dengan teknik optimasi kompilasi, yang mempercepat perhitungan ekspresi matematis kompleks, terutama dalam meningkatkan efisiensi waktu komputasi. Berikut adalah beberapa fitur utama TensorFlow (Abadi et al., 2016):
 1. Memungkinkan definisi, optimasi, dan perhitungan efisien untuk ekspresi matematis yang melibatkan tensor (array multidimensi).
 2. Mendukung pemrograman berbasis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning.
 3. Mengoptimalkan penggunaan GPU dengan otomatisasi pengelolaan memori dan data. TensorFlow dapat menjalankan kode yang sama di CPU maupun GPU, serta secara otomatis menentukan bagian perhitungan yang perlu diproses di GPU.
 4. Memiliki skalabilitas tinggi, sehingga mampu menangani komputasi dalam skala besar di berbagai mesin dan dataset besar.

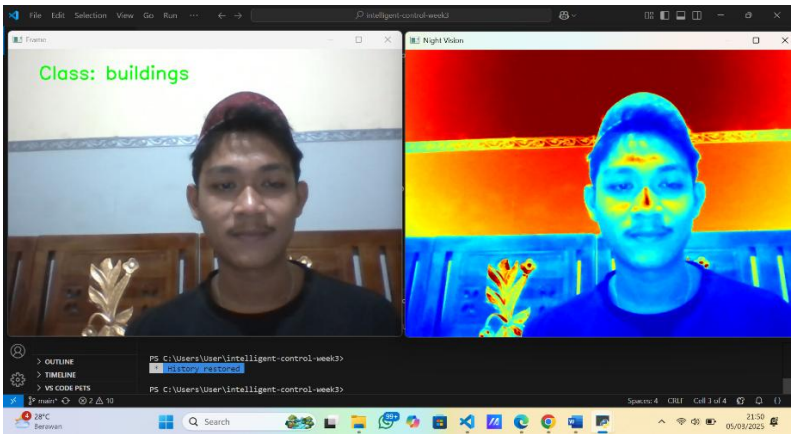
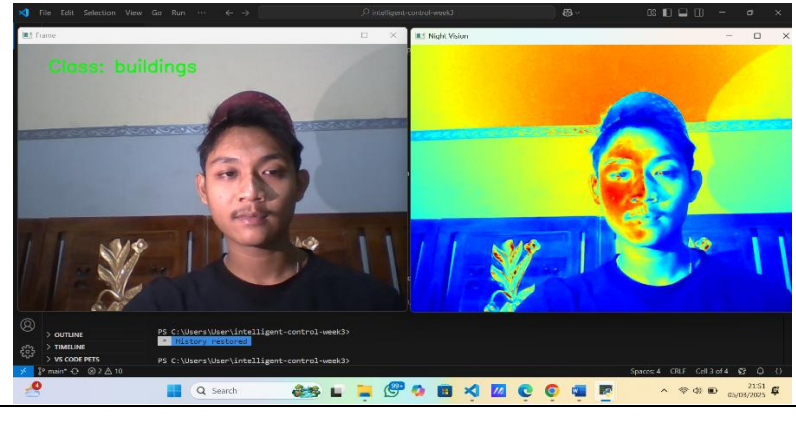
TensorFlow menyediakan berbagai fitur yang mempermudah proses pelatihan, pengujian, dan penerapan model machine learning dengan lebih efisien.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Pada percobaan minggu ke-3 ini, saya melakukan uji coba mendeteksi objek menggunakan deep learning dan teknologi night vision. Saya menggunakan **Convolutional Neural Network (CNN)** sebagai model klasifikasi gambar untuk mengenali kategori objek yang tertangkap kamera. Selain itu, saya juga memanfaatkan **TensorFlow** untuk membuat dan menjalankan model CNN tersebut. Proses pengembangan program ini dibagi menjadi dua bagian dengan format yang berbeda. Program pertama menggunakan format **Jupyter Notebook** (ipynb), yang digunakan untuk membuat dan melatih CNN agar mampu melakukan klasifikasi objek. Program kedua dalam format **Python script** (py) digunakan untuk klasifikasi objek secara real-time dari kamera, dengan tambahan fitur night vision. Saat program dijalankan, dua frame yang berbeda dihasilkan. Frame utama menampilkan video langsung dari kamera, di mana program akan mengklasifikasikan objek berdasarkan prediksi model CNN. Jika objek berhasil dikenali, nama kelas objek tersebut akan muncul pada frame utama. Sedangkan frame kedua menampilkan video dalam mode night vision, yang memberikan alternatif tampilan dalam kondisi cahaya rendah. Frame night vision ini tidak digunakan untuk klasifikasi objek, melainkan untuk meningkatkan visibilitas di situasi kurang cahaya.

5. Data dan Output Hasil Pengamatan

N0	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Deteksi objek dengan kondisi cahaya menggunakan lampu ruangan.	
2	Deteksi objek dengan kondisi cahaya menggunakan lampu ruangan + senter HP.	

6. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari percobaan ini dilakukan dengan menggunakan TensorFlow untuk membangun model deep learning, yaitu CNN dan menggunakan beberapa library seperti opencv, numpy.
2. Pada percobaan ini menghasilkan 2 frame, pada frame utama digunakan untuk menampilkan video dari kamera secara langsung serta menampilkan nama kelas objek yang terdeteksi. Sedangkan pada frame kedua hanya memberikan tampilan alternatif dalam mode penglihatan malam (Night Visison) tanpa melakukan klasifikasi objek.

7. Saran

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, sebagai berikut:

1. Agar menghasilkan akurasi yang lebih baik disarankan untuk menggunakan model CNN yang lebih baik seperti, MobileNetV2 maupun ResNet.
2. Disarankan untuk meningkatkan Night Visison agar lebih optimal dalam kondisi yang gelap

8. Daftar Pustaka

Indraswara, Abid Juliant. (2022). *PERANCANGAN SISTEM MACHINE LEARNING UNTUK KLASIFIKASI KENDARAAN PADA PERSIMPANGAN TRAFFIC LIGHT*
